

Embedded Firmware Design Document - Sistema de Control de Temperatura para Biorreactor

Presentado por:

Maria Angelica Díaz Verhelst
Sara Hernández Ibarra
Sofía Suárez Muñoz
Fabián Vázquez

Profesor:

Juan Jose Londoño

Asignatura que integra:

Sistemas Embebidos

Ingeniería Biomédica

Universidad EIA

2026

1. Descripción General del Sistema

El sistema embebido desarrollado tiene como objetivo el control de temperatura de un biorreactor de 2 litros mediante un esquema de control en lazo cerrado. La variable térmica es adquirida a través de un sensor PT100, cuya señal es acondicionada y digitalizada por el microcontrolador ESP32. Para mejorar la calidad de la medición, se aplican técnicas de filtrado que reducen el ruido proveniente de la etapa de potencia. Por otro lado, el control de temperatura se realiza mediante un algoritmo PID, el cual regula la potencia suministrada a una resistencia calefactora a través de un sistema basado en TRIAC, permitiendo un control preciso y estable. El sistema cuenta con una interfaz local compuesta por un display 7 segmentos en el cual el usuario pueda evidenciar la temperatura y los RPM del motor y un display LCD, que permite al usuario visualizar variables del sistema y ajustar parámetros como el setpoint y las constantes del controlador (K_p y K_i). Adicionalmente, se dispone de una interfaz remota mediante comunicación Bluetooth, que permite el monitoreo en tiempo real a través de una página web.

2. Diagrama de bloques del sistema embebido y planos electrónicos

El siguiente diagrama muestra la arquitectura general del sistema embebido, se identifican los principales módulos como la fuente de alimentación, el sistema de adquisición de temperatura (PT100), el procesamiento mediante el ESP32, el control del motor y los sistemas de visualización (LCD y display de 7 segmentos). Además, se incluye la comunicación Bluetooth, que permite enviar los datos a una página web para su monitoreo en tiempo real. Este diagrama permite entender el flujo completo de señales y energía dentro del sistema.

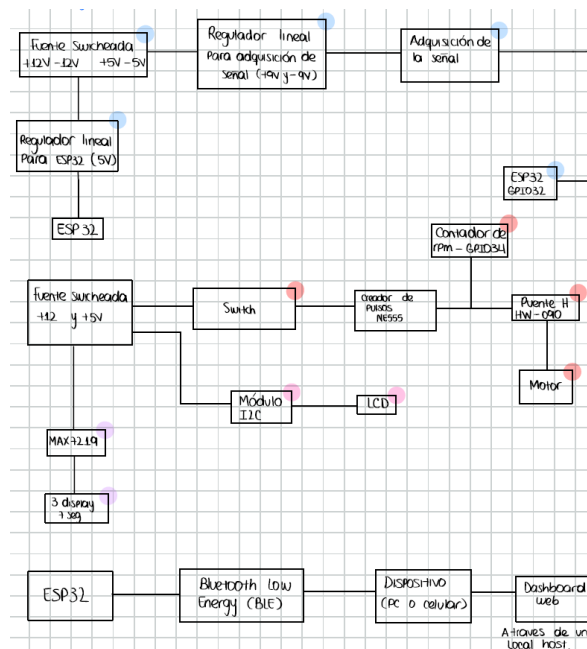


Figura 1. Diagrama de bloques del sistema embebido completo.

Este bloque corresponde al acondicionamiento de la señal del sensor PT100. Incluye resistencias, capacitores y posiblemente un circuito amplificador que permite adaptar la señal analógica para que pueda ser leída correctamente por el ADC del ESP32 (GPIO32). También se observa filtrado mediante capacitores para reducir ruido, garantizando una medición más estable y precisa de la temperatura.

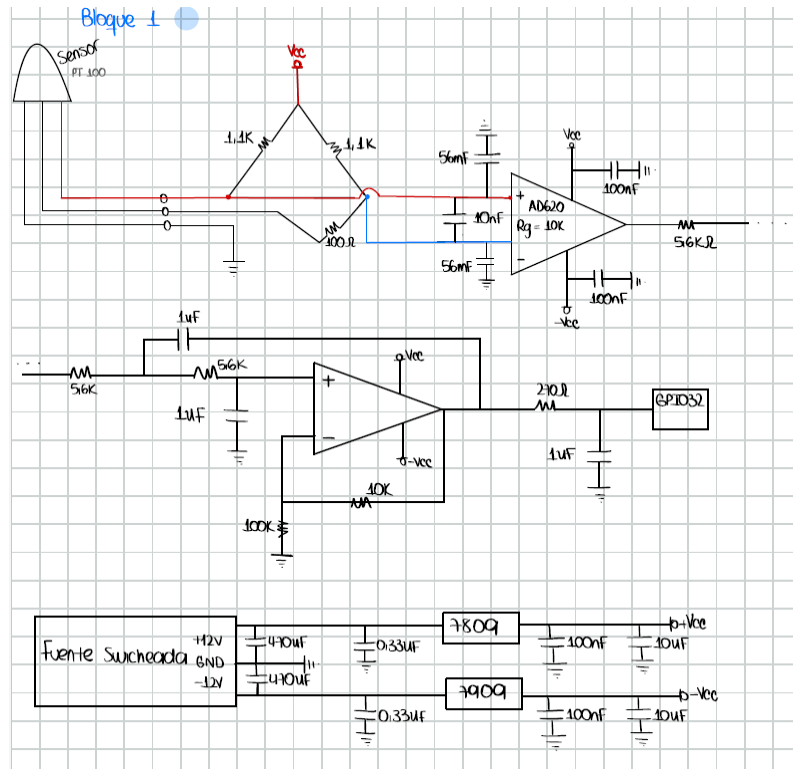


Figura 2. Bloque 1 del diagrama.

Este bloque muestra el uso del temporizador NE555 como generador de señal PWM o pulsos, utilizados para el control del motor. La señal generada puede ser utilizada para regular la velocidad o activar etapas de potencia. Este bloque es clave para el control del sistema térmico, ya que permite ajustar la energía suministrada al proceso.

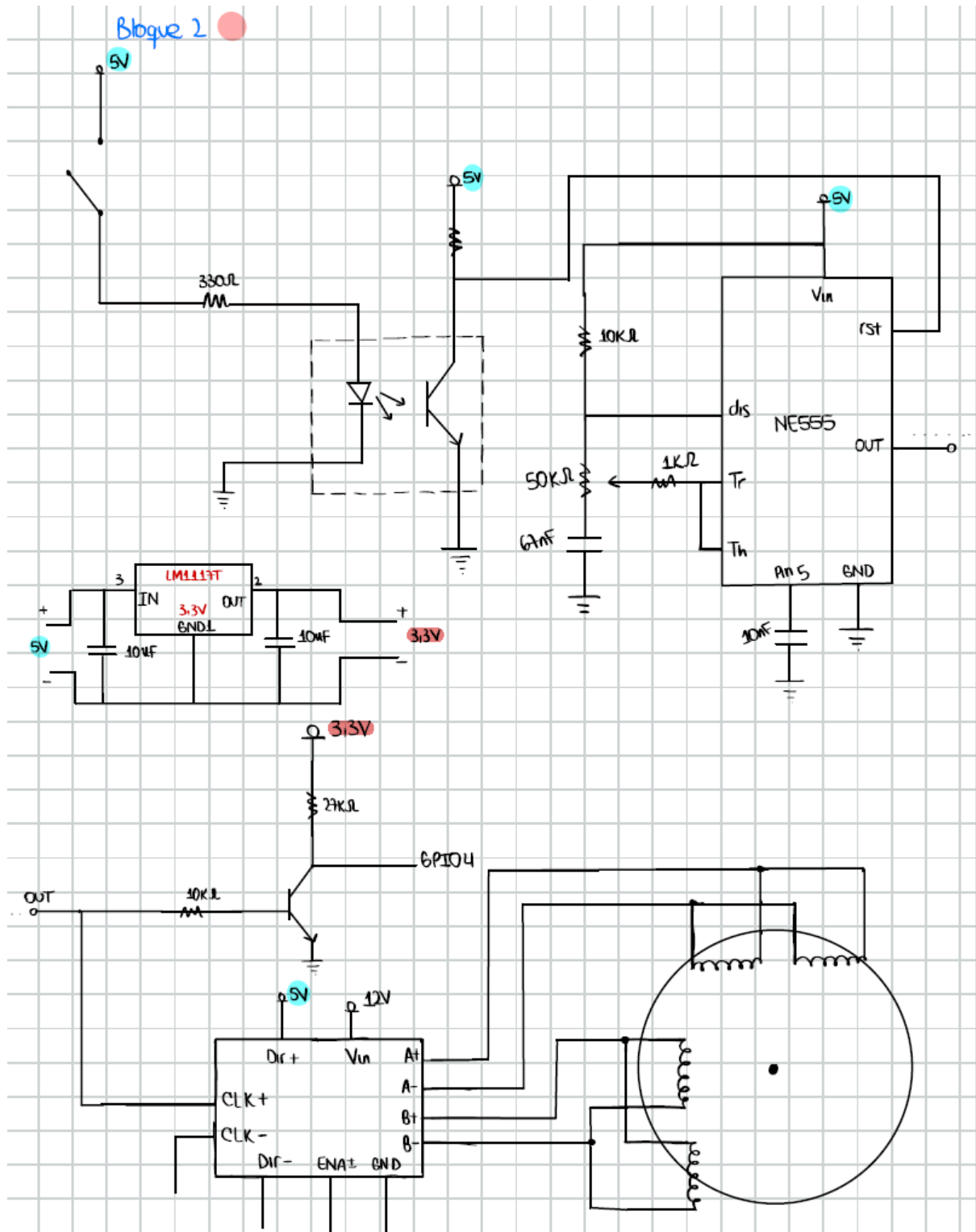


Figura 3. Bloque 2 del diagrama

En este bloque se presenta la conexión del display LCD 16x2 mediante el módulo PCF8574, el cual utiliza comunicación I2C. Se observa la conexión con el ESP32 a través de los pines GPIO21 (SDA) y GPIO22 (SCL). Esta configuración reduce el número de pines utilizados y permite mostrar información como temperatura, setpoint y estado del sistema de forma clara al usuario.

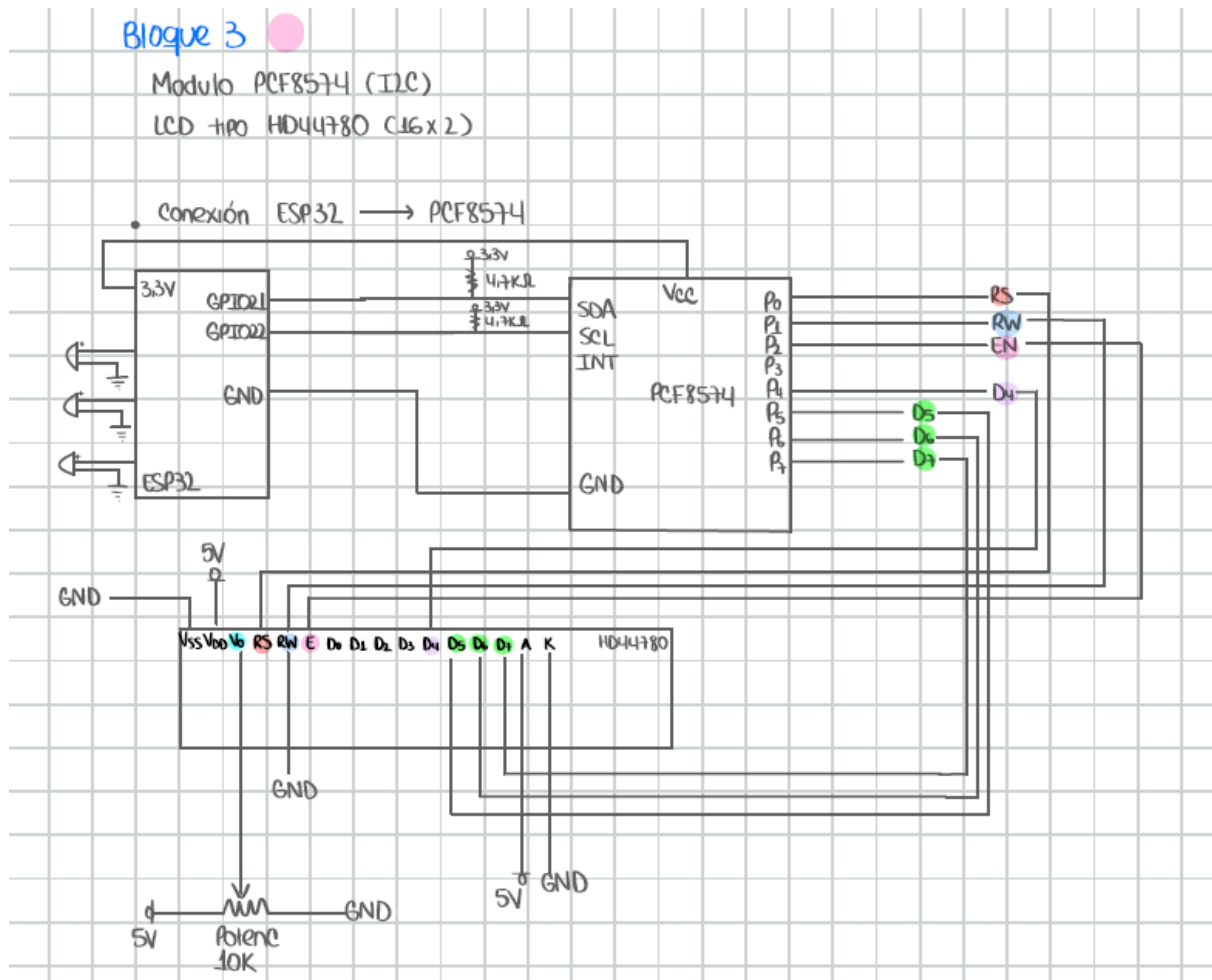


Figura 4. Bloque 3 del diagrama.

Este bloque corresponde al control de displays de 7 segmentos mediante el driver MAX7219. La comunicación se realiza a través del protocolo SPI, utilizando pines como DIN, CLK y CS del ESP32. Este módulo permite visualizar valores numéricos de forma rápida y eficiente, complementando la información mostrada en el LCD.

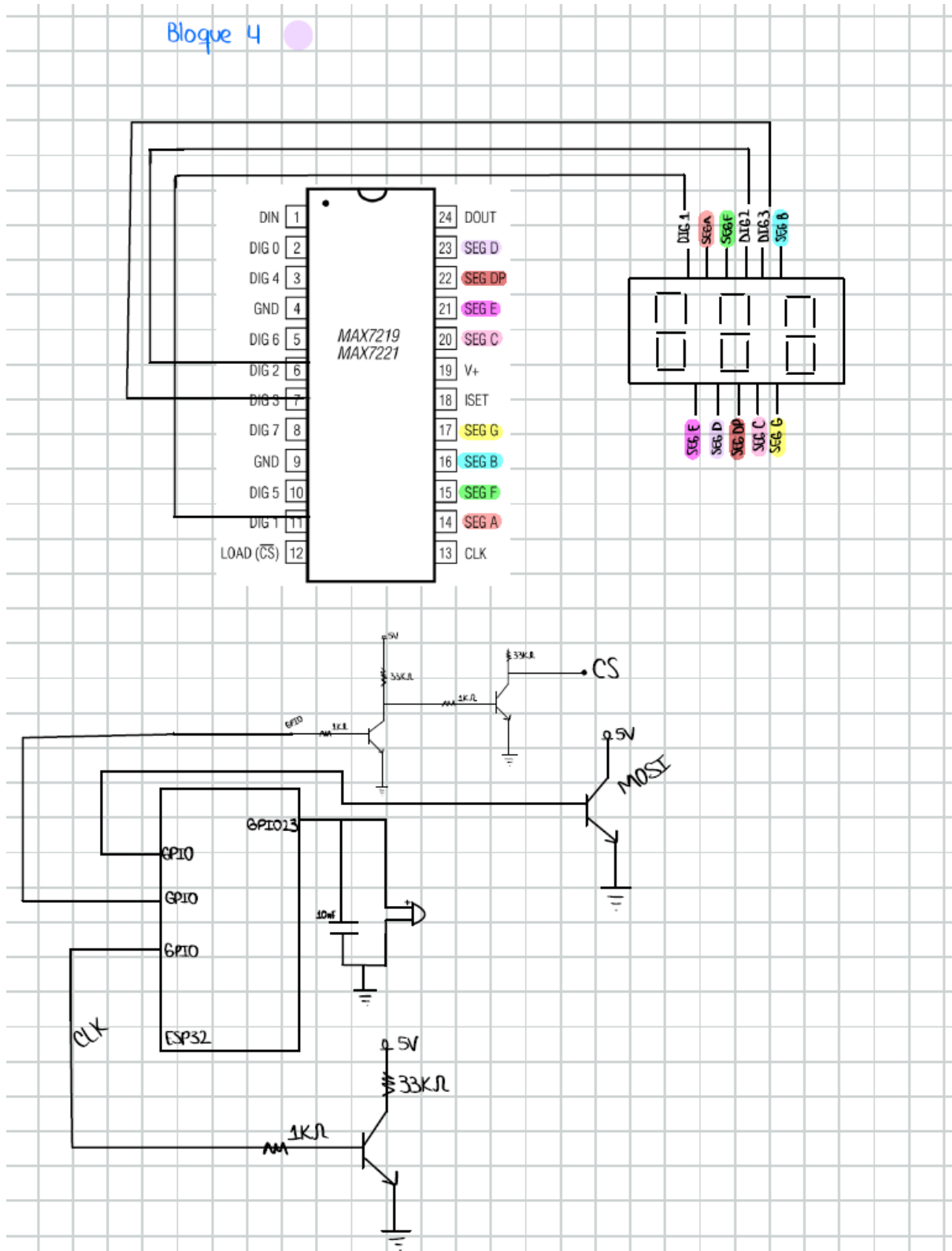


Figura 5. Bloque 4 del diagrama.

3. Arquitectura de Firmware

El sistema embebido desarrollado para el control de temperatura del biorreactor, se basa en una arquitectura modular estructurada implementada en lenguaje C, para la cual cada funcionalidad se organiza en módulos independientes definidos mediante archivos de implementación (.C) y archivos de cabecera (.h). Esta estructura permite una separación clara de responsabilidades entre los distintos componentes del sistema, favoreciendo su mantenimiento, escalabilidad y compresión.

La arquitectura del sistema se organiza en tres niveles principales: la inicialización del hardware, el manejo de periféricos mediante módulos de abstracción y la lógica del sistema. La capa de inicialización se encuentra concentrada en el archivo principal main.C, donde se realiza la configuración de los recursos del microcontrolador, incluyendo pines de entrada y salida, temporizadores, interrupciones y periféricos. En esta etapa se inicializan módulos como el sensor de temperatura PT100, el controlador PID, el sistema de visualización mediante LCD y display de siete segmentos, así como el módulo de medición de velocidad del motor.

La segunda capa corresponde a los módulos encargados de la interacción directa con el hardware, los cuales funcionan como driver o capas de abstracción de los periféricos. Estos módulos incluyen la adquisición de datos del sensor PT100 mediante el conversor ADC, la implementación del controlador PID para regulación de temperatura, la medición de la velocidad del motor a partir de señales de entrada, y la gestión de dispositivos de visualización como el LCD y el display de siete segmentos. Cada uno de estos componentes se implementan de manera independiente, definiendo una interfaz pública en el archivo de cabecera correspondiente, lo que permite su utilización desde otros módulos sin necesidad de acceder a detalles internos de implementación.

La tercera capa corresponde a la lógica del sistema, la cual se encuentra implementada principalmente en el archivo main.C. En esta capa se integran los diferentes módulos para definir el comportamiento global del sistema, incluyendo el control de temperatura mediante un lazo de control cerrado basado en un controlador PID, la lectura y procesamiento de la velocidad del motor y la gestión de interfaz de usuario. Esta última se implementa mediante una máquina de estados que permite la configuración de parámetros como la temperatura de referencia y las constantes del controlador, utilizando botones de entrada y el LCD para la visualización de información.

El funcionamiento general del sistema se basa en un ciclo de ejecución continuo, implementado mediante un bucle infinito, en el cual se realizan de manera periódica la adquisición de datos del sensor, el cálculo del control PID, la actualización de las señales de salida y la presentación de la información al usuario. Este enfoque permite una operación determinista y en tiempo casi real, donde cada módulo es invocado en intervalos definidos utilizando temporización basada en el sistema interno del microcontrolador.

En conjunto, la arquitectura implementada corresponde a un modelo modular estructurado, en el cual el archivo principal actúa como coordinador del sistema, mientras que los módulos individuales encapsulan la funcionalidad específica de cada periférico. Esta organización permite una clara separación entre el manejo del hardware y la lógica del sistema, facilitando la integración de nuevos componentes y la modificación del comportamiento general sin afectar la estructura global del firmware.

4. Diagrama de estados de firmware

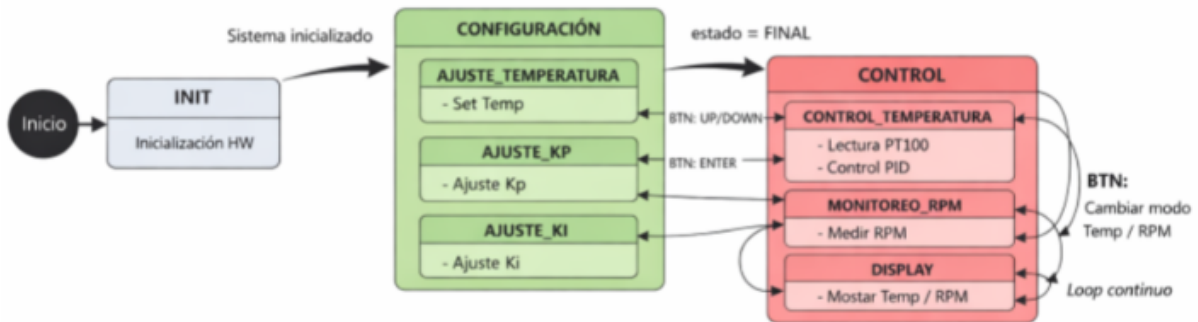


Figura 6. Diagrama de estados de firmware.

5. Estrategia de manejo de errores

El sistema implementa una estrategia básica de manejo de errores mediante el uso de variables internas que permiten identificar condiciones anómalas durante la operación, principalmente asociadas a la adquisición de la temperatura y al estado general del sistema. Estas condiciones de error son transmitidas a través del módulo Bluetooth junto con el resto de variables del sistema, permitiendo su visualización en la interfaz web. De esta manera, la detección y notificación de fallos se realiza de forma remota, donde el usuario puede monitorear el estado del sistema en tiempo real.

Por otro lado, a diferencia de otros enfoques más complejos, el sistema no implementa una visualización local de errores en el display LCD ni una clasificación jerárquica por niveles de severidad. Sin embargo, la arquitectura propuesta permite una futura ampliación del sistema de gestión de errores, incorporando mecanismos más avanzados como alarmas locales, categorización de fallos o respuestas automáticas ante condiciones críticas.

6. Estructura de directorios del proyecto y flujo de trabajo del repositorio

El proyecto se organiza siguiendo una estructura clara que permite separar los distintos componentes del sistema, facilitando su desarrollo, comprensión y mantenimiento. En el repositorio se distinguen principalmente tres secciones: el firmware del sistema embebido, la interfaz web para monitoreo y la documentación asociada al proyecto.

Dentro del directorio de firmware se encuentra el archivo principal que integra todas las funcionalidades del sistema, incluyendo la adquisición de datos del sensor PT100, la implementación del controlador PID, el manejo de la interfaz local (botones y display LCD) y la comunicación mediante Bluetooth. Aunque la implementación final se concentra en un único archivo para efectos de integración y validación, el código mantiene una organización modular a través de funciones, lo que permite identificar claramente cada bloque funcional.

Por otra parte, el directorio correspondiente a la interfaz web contiene los archivos necesarios para la visualización remota del sistema. En esta sección se incluyen los recursos encargados de mostrar las variables en tiempo real y representar gráficamente la evolución de la temperatura.

Adicionalmente, el repositorio incluye un directorio de documentación donde se almacena el informe del proyecto y otros recursos relevantes, permitiendo centralizar toda la información asociada al desarrollo.

7. Estrategia de logging

El sistema implementa una estrategia de logging basada en la transmisión continua de datos en tiempo real hacia una interfaz externa, en lugar de realizar almacenamiento local en el sistema embebido. Las variables principales del sistema, como la temperatura medida, el setpoint, los parámetros del controlador (K_p y K_i) y los estados internos, son enviadas periódicamente mediante comunicación Bluetooth, esta información es recibida por una página web que actúa como plataforma de monitoreo y registro.

En este orden de ideas, el almacenamiento histórico de los datos no se realiza en el microcontrolador, sino que se delega a la interfaz web, la cual permite visualizar la evolución temporal de las variables mediante gráficas, y dependiendo de su implementación, almacenar y exportar los datos para análisis posterior.

Es así como este enfoque presenta varias ventajas, como la reducción del uso de memoria en el sistema embebido y una mayor flexibilidad en el procesamiento y visualización de la información. Sin embargo, implica que la persistencia de los datos depende de la disponibilidad de la conexión y del sistema externo.

8. Gestión de comunicaciones

La comunicación del sistema se implementa mediante múltiples interfaces, combinando comunicación inalámbrica y buses digitales para la interacción entre módulos internos y externos.

En primer lugar, la comunicación externa se realiza a través de un módulo Bluetooth, el cual proporciona un enlace inalámbrico entre el sistema embebido y una aplicación web desarrollada específicamente para la visualización de datos. Sobre este canal se implementa un protocolo de comunicación simple basado en el envío de información en formato texto plano, lo que facilita su interpretación, depuración e integración con herramientas externas sin necesidad de librerías complejas.

El sistema transmite de forma periódica variables críticas como la temperatura medida, el valor de setpoint configurado por el usuario, la salida del controlador y el estado general del sistema, incluyendo posibles condiciones de error. Estos datos son recibidos y procesados por la página web, donde se presentan en tiempo real mediante elementos gráficos e indicadores, permitiendo al usuario supervisar el comportamiento del sistema de forma remota.

A nivel interno, el sistema utiliza diferentes protocolos de comunicación digital para la interacción con los periféricos. El módulo de visualización basado en MAX7219 emplea el protocolo

SPI, el cual permite una transmisión rápida y eficiente de datos para el control de matrices de LEDs o displays, utilizando líneas dedicadas de datos (DIN), reloj (CLK) y selección de dispositivo (CS).

Por otro lado, la pantalla LCD se comunica mediante el protocolo I2C, lo que reduce significativamente el número de pines necesarios y simplifica el cableado del sistema. Esta interfaz permite mostrar información relevante al usuario, como la temperatura actual, el setpoint y otros parámetros del sistema en tiempo real.

La combinación de estas tecnologías de comunicación permite una arquitectura flexible, eficiente y escalable, donde cada interfaz es utilizada según sus ventajas: Bluetooth para comunicación remota, SPI para transmisión rápida hacia dispositivos de visualización y I2C para periféricos de bajo consumo de pines.

9. Descripción de funcionamiento del sistema

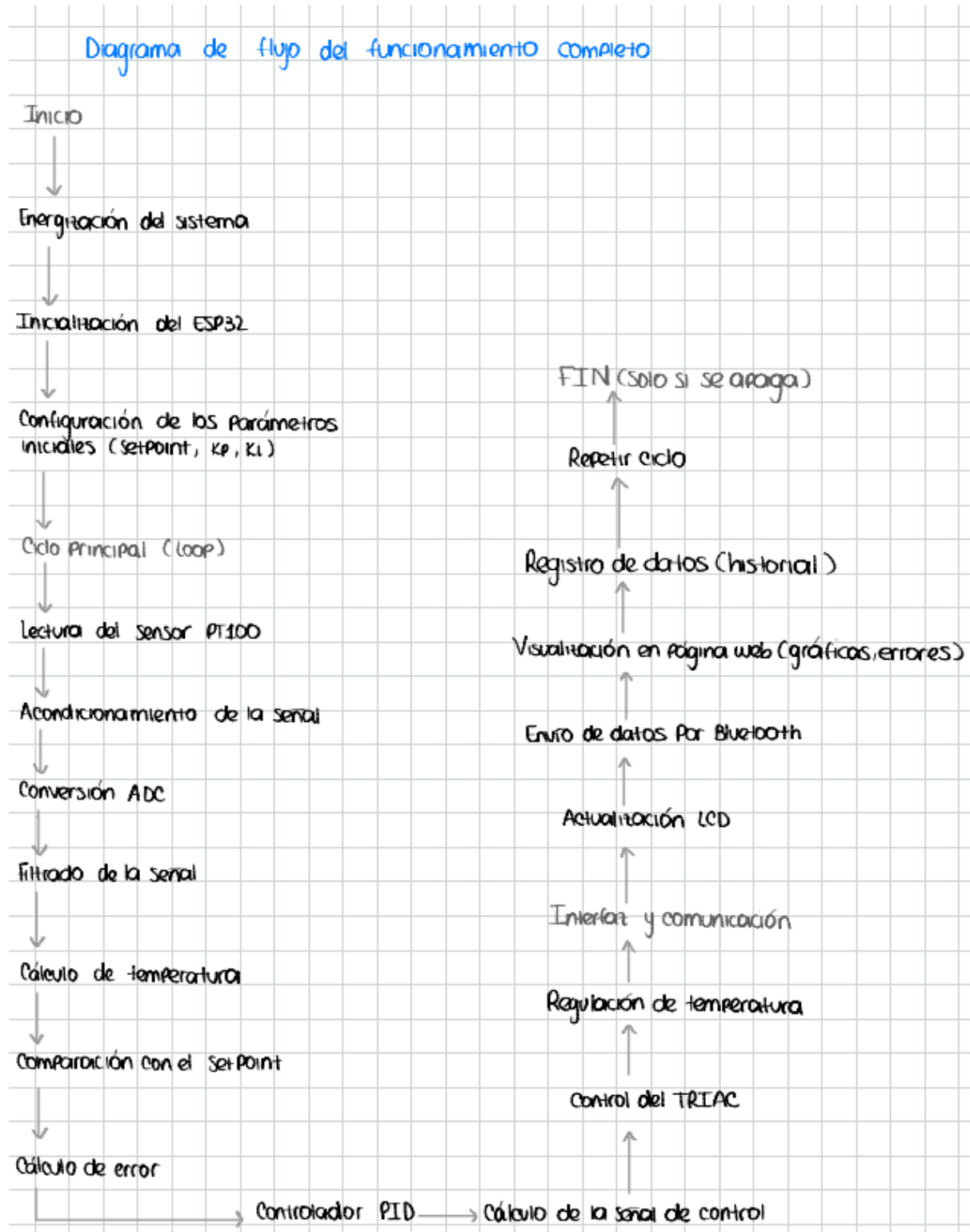


Figura 7. Diagrama de flujo del funcionamiento completo del sistema embebido.

10. Anexos

A continuación, se adjuntan los anexos para visualizar la Matriz de Trazabilidad (SRTM) y plantilla de Tests Cases (Casos de prueba).

- Anexo SRTM: <https://canva.link/hzttzvnhs0at3rz>
- Anexo Tests Cases: <https://canva.link/eg2nodvssmzfcpk>